

Datum izdaje 07-Sep-2010

Datum dopolnjene izdaje 25-Feb-2024

Številka revizije 5

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Opis izdelka:      | <b>Copper(II) chloride, anhydrous</b> |
| Cat No. :          | <b>S55464</b>                         |
| Sinonimi           | Cupric chloride                       |
| Št. CAS            | 7447-39-4                             |
| ES-št.             | 231-210-2                             |
| Molekulska formula | Cl2 Cu                                |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008**

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

# VARNOSTNI LIST

Copper(II) chloride, anhydrous

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

## Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost  
Akutno dermalno strupenost  
Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 4 (H312)  
Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 1 (H318)

## Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje  
Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)  
Kategorija 2 (H411)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H302 + H312 - Zdravju škodljivo pri zaužitju ali v stiku s kožo  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

## Previdnostni stavki

P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja  
P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode  
P332 + P313 - V primeru draženja kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

## 2.3 Druge nevarnosti

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

Strupenost za talne organizme  
Strupeno za kopenske vretenčarje  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta | Št. CAS | ES-št. | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|------------|---------|--------|-----------------|---------------------------------------------|
|------------|---------|--------|-----------------|---------------------------------------------|

# VARNOSTNI LIST

Copper(II) chloride, anhydrous

Datum dopolnjene izdaje

25-Feb-2024

|                 |           |                   |     |                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cupric chloride | 7447-39-4 | EEC No. 231-210-2 | >95 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
|-----------------|-----------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta      | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor                  | Opombe o komponentah |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Cupric chloride | -                                    | Acute = 10<br>Chronic = 1 | -                    |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                            |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika.                                                                                                     |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                       |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroca hude poškodbe oči.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Snov ni plamljiva; uporabljati sredstvo, ki je za okoliški ogenj najbolj primerno.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Snov kot taka ni gorljiva, lahko pa se zaradi vročine začne razkrajati, pri čemer tvori jedke in/ali strupene hlape. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

Plinast vodikov klorid.

# VARNOSTNI LIST

Copper(II) chloride, anhydrous

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

## 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečite tvorbo prahu. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Evakuirajte osebje v varno področje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Preprečite tvorbo prahu.

### 6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečite tvorbo prahu. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Ne vdihavajte hlapov/par/prahu. Ne zaužiti.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Vsebinsko skladiščiti pod argonom. Področje za korozivne snovi. Skladiščiti v inertni atmosferi. Zaščititi pred vlago.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## **ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

### 8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja

Seznam virov

# VARNOSTNI LIST

Copper(II) chloride, anhydrous

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

| Komponenta      | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK)                                          | Francija | Belgija | Španija                                        |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------|
| Cupric chloride |                | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |          |         | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta      | Italija | Nemčija                                                                           | Portugalska | Nizozemska | Finska                                 |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|
| Cupric chloride |         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |             |            | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponenta      | Avstrija                                                                                                                                                                     | Danska | Švica                                                                          | Poljska | Norveška |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Cupric chloride | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         |          |

| Komponenta      | Rusijo                                                        | Slovaška | Slovenija | Švedska | Turčija |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|
| Cupric chloride | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1238<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup> |          |           |         |         |

## Biošške mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Delavci

| Component                            | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Cupric chloride<br>7447-39-4 ( >95 ) |                               |                                 |                                 | 137 mg/kg                         |

| Component                            | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Cupric chloride<br>7447-39-4 ( >95 ) |                                    |                                      | 1 mg/m <sup>3</sup>                  | 1 mg/m <sup>3</sup>                    |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                            | Sveža voda | Sveža voda sediment | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo) |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| Cupric chloride<br>7447-39-4 ( >95 ) | 7.8 µg/L   | 87 mg/kg            |                   | 230 µg/L                         | 65 mg/kg         |

# VARNOSTNI LIST

Copper(II) chloride, anhydrous

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

| Component                           | Morska voda | Morska voda<br>sediment | Morska voda<br>prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|
| Cupric chloride<br>7447-39-4 (>95 ) | 5.2 µg/L    | 676 mg/kg               |                             |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Ne zaščitna oprema je potrebna pri normalnih pogojih uporabe.

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Poskrbeti za ustrezno zracenje

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

trdno

#### Videz

modro-zelena

#### Vonj

brez vonja

#### Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

#### Tališče/območje tališča

498 °C / 928.4 °F

#### Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

#### Vrelišče/območje vrenja

993 °C / 1819.4 °F

@ 760 mmHg

#### Vnetljivost (tekoče)

Ni smiselno

trdno

#### Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni razpoložljivih informacij.

# VARNOSTNI LIST

Copper(II) chloride, anhydrous

Datum dopolnjene izdaje

25-Feb-2024

|                                                   |                               |                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Eksplzivne meje</b>                            | ni razpoložljivih podatkov.   |                                               |
| <b>Plamenišče</b>                                 | Ni razpoložljivih informacij. | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| <b>Temperatura samovžiga</b>                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Temperatura razpadanja</b>                     | > 300°C                       |                                               |
| <b>pH</b>                                         | 3                             | 50 g/l aq.sol (20°C)                          |
| <b>Viskoznost</b>                                 | Ni smiselno                   | trdno                                         |
| <b>Topnost v vodi</b>                             | 620 g/L (20°C)                |                                               |
| <b>Topnost v drugih topilih</b>                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                               |                                               |
| <b>Parni tlak</b>                                 | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| <b>Gostota / Merná hmotnosť</b>                   | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Nasipna gostota</b>                            | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| <b>Parna gostota</b>                              | Ni smiselno                   | trdno                                         |
| <b>Lastnosti delcev</b>                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |

## 9.2 Drugi podatki

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Molekulska formula</b>  | Cl <sub>2</sub> Cu  |
| <b>Molekulska masa</b>     | 134.45              |
| <b>Hitrost izparevanja</b> | Ni smiselno - trdno |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

higroskopno.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nevarna polimerizacija</b> | Ne pride do nevarne polimerizacije.   |
| <b>Nevarne reakcije</b>       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Preprečite tvorbo prahu. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Plinast hidrogen klorid.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>(a) akutna strupenost;</b> |                            |
| <b>Oralno</b>                 | Kategorija 4               |
| <b>Kožno</b>                  | Kategorija 4               |
| <b>Vdihavanje</b>             | ni razpoložljivih podatkov |

| Komponenta      | LD50 Ustno        | LD50 Kožno       | LC50 ob vdihavanju |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Cupric chloride | 584 mg/kg ( Rat ) | 1224 mg/kg (Rat) | -                  |

VARNOSTNI LIST

Copper(II) chloride, anhydrous

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

- (b) jedkost za kožo/draženje kože;    Kategorija 2
- (c) resne okvare oči/draženje;            Kategorija 1
- (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri                            ni razpoložljivih podatkov  
Koža                                            ni razpoložljivih podatkov
- (e) mutagenost za zarodne celice;    ni razpoložljivih podatkov
- (f) rakotvornost;                                ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi
- (g) strupenost za razmnoževanje;    ni razpoložljivih podatkov
- (h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov
- (i) STOT – ponavljajoča se                    ni razpoložljivih podatkov  
izpostavljenost;  
Ciljni organi                                Ni razpoložljivih informacij.
- (j) nevarnost pri vdihavanju;                Ni smiselno  
trdno
- Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli                            Ni razpoložljivih informacij.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev                Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost  
Ekotoksičnost

Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Zelo strupeno za vodne organizme. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

| Komponenta      | sladkovodne ribe                                                                                                  | vodna bolha         | sladkovodne alge          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Cupric chloride | LC50: 0.120-0.130 mg/L/96h (Carp)<br>LC50: 0.9 mg/L/96h (Bluegill sunfish)<br>LC50: 0.08 mg/L/96h (Rainbow trout) | EC50: 0.04 mg/L/48h | EC50: 0.12 - 0.2 mg/L/96h |

| Komponenta      | Microtox | M-faktor                  |
|-----------------|----------|---------------------------|
| Cupric chloride |          | Acute = 10<br>Chronic = 1 |



# VARNOSTNI LIST

Copper(II) chloride, anhydrous

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

## 12.2 Obstoynost in razgradljivost

|                                        |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obstoynost                             | Se topi v vodi, Obstoynost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.                                      |
| Razgradljivost                         | Ni pomembno za anorganske snovi.                                                                                     |
| Razgradnja v naprav za čiščenje odpadk | Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode. |

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

## 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Obstoynih organskih onesnaževal   | Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi |
| Zmožnost tanjšanja ozonske plasti | Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi |

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

|                                                           |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov | Ne izpuščajte v okolje. Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.   |
| Kontaminirana embalaža/pakiranje                          | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.                                                                                                                                |
| Evropski katalog odpadkov                                 | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnaajo po proizvodih,ampak po uporabi.                                                                                |
| Drugi podatki                                             | Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 14.1 Številka ZN                | UN2802          |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN   | COPPER CHLORIDE |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | 8               |
| 14.4 Skupina embalaže           | III             |

### ADR

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 14.1 Številka ZN                | UN2802          |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN   | COPPER CHLORIDE |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | 8               |

# VARNOSTNI LIST

Copper(II) chloride, anhydrous

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

**14.4 Skupina embalaže** III

## IATA

**14.1 Številka ZN** UN2802  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** COPPER CHLORIDE  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 8  
**14.4 Skupina embalaže** III

**14.5 Nevarnosti za okolje** Okolju nevarno  
Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popisi

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta      | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Cupric chloride | 7447-39-4 | 231-210-2 | -      | -   | X        | X    | KE-08923 | X    | X    |

| Komponenta      | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Cupric chloride | 7447-39-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH** Ni smiselno

| Komponenta      | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cupric chloride | 7447-39-4 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta      | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cupric chloride | 7447-39-4 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

# VARNOSTNI LIST

Copper(II) chloride, anhydrous

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta      | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Cupric chloride | WGK3                          |                          |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo  
H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

### Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

# VARNOSTNI LIST

Copper(II) chloride, anhydrous

Datum dopolnjene izdaje  
25-Feb-2024

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.  
Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Pripravi                | Health, Safety and Environmental Department       |
| Datum izdaje            | 07-Sep-2010                                       |
| Datum dopolnjene izdaje | 25-Feb-2024                                       |
| Povzetek razlicice      | Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**